

# 안전보건자료

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : 그라스 디퓨저 블랙베리&체리

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 방향제

제품의 사용상의 제한 : 용도 이외에 사용금지

다. 공급자

회사명 : (주)불스원

주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 306, 6 층

긴급전화번호 : 02-2106-7777

## 2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 액체 : 구분 3

만성 수생환경 유해성 : 구분 3

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목

그림문자 :



신호어 :

경고

유해·위험문구 :

H226 인화성 액체 및 증기

H412 장기적 영향에 의해 수생 생물에게 유해함

예방조치문구

예방 :

P210 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오. - 금연

P233 용기를 단단히 밀폐하시오.

P240 용기·수용설비를 접합시키거나 접지하시오.

- P241 폭발 방지용 전기·환기·조명장비를 사용하십시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- P273 환경으로 배출하지 마십시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.

**대응 :**

- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으십시오. 피부를 물로 씻으십시오/샤워하십시오 .
- P370+P378 화재 시 불을 끄기 위해 알코올 포말, 이산화탄소 또는 물분무 사용하십시오.

**저장 :**

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.

**폐기 :**

- P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하십시오.

**다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성(NFPA)**

**보건 :** 0

**화재 :** 자료없음

**반응성 :** 자료없음

**3. 구성성분의 명칭 및 함유량**

| 물질명                             | 이명(관용명)                                                                                        | CAS<br>번호  | EC 번호     | 함유량(%) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
| (2-methoxymethylethoxy)propanol | (2-methoxymethylethoxy)propanol<br>2-methoxymethylethoxy<br>propanol                           | 34590-94-8 | 252-104-2 | 70~78  |
| Ethanol                         | Cologne spirits<br>Grain alcohol<br>Fermentation alcohol<br>Denatured alcohol<br>Ethyl alcohol | 64-17-5    | 200-578-6 | 10~18  |

|                                                                        |                                                                                                             |            |           |          |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|
| Propane-1,2-diol                                                       | Propylene glycol<br>1,2-Propanediol<br>Methyl ethylene glycol<br>1,2-Dihydroxypropane                       | 57-55-6    | 200-338-0 | under 5% |
| 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol                                           | 3-Methyl-3-methoxy-1-hydroxybutane                                                                          | 56539-66-3 | 260-252-4 | under 5% |
| 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL)                                                | cis-hex-3-en-1-ol                                                                                           | 928-96-1   | 213-192-8 | under 5% |
| 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one                                       | Ethyl maltol<br>2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone                                                                  | 4940-11-8  | 225-582-5 | under 5% |
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran | galaxolide                                                                                                  | 1222-05-5  | 214-946-9 | under 5% |
| (R)-p-mentha-1,8-diene                                                 | D-Limonen                                                                                                   | 5989-27-5  | 227-813-5 | under 5% |
| 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde            | Lyrat                                                                                                       | 31906-04-4 | 250-863-4 | under 5% |
| methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate                            |                                                                                                             | 24851-98-7 | 246-495-9 | under 5% |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol                                             | BHT<br>4-HYDROXY-3,5-DI-TERT-BUTYLTOLUENE<br>2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL<br>2,6-DI-TERT-BUTYL-4-METHYLPHENOL | 128-37-0   | 204-881-4 | under 5% |

|                                         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|
| 영업기밀(confidential business information) | 자료없음 | 영업비밀 | 자료없음 | 영업비밀 |
|-----------------------------------------|------|------|------|------|

## 4. 응급조치요령

### 가. 눈에 들어갔을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

### 나. 피부에 접촉했을 때

- 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
- 긴급 의료조치를 받으시오.
- 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오.
- 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오.
- 비누와 물로 피부를 씻으시오.

### 다. 흡입했을 때

- 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오.
- 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.
- 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오.
- 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오.

### 라. 먹었을 때

- 긴급 의료조치를 받으시오.

### 마. 기타 의사의 주의사항

- 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

### 바. 급성 및 지연성의 증상과 영향

자료없음

## 5. 폭발·화재시 대처방법

### 가. 적절한(부적절한) 소화제

- 이 물질과 관련된 소화 시 알코올 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것
- 질식소화 시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것

### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨

- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 인화성 액체 및 증기

#### **다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치**

- 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오.
- 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오.
- 대부분 물보다 가벼움
- 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음
- 뜨거운 상태로 운반될 수 있음
- 일부는 고온으로 운송될 수 있음
- 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하십시오.
- 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기십시오.
- 탱크 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오.
- 탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히십시오.
- 탱크 화재 시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나십시오.
- 탱크 화재

## **6. 누출사고시 대처방법**

#### **가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구**

- 매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오.
- 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르십시오.
- 유출물을 만지거나 유출된 곳을 걸어다니지 마십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.
- 위험하지 않다면 누출을 멈추십시오.
- 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음
- 분진 형성을 방지하십시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.

#### **나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항**

- 환경으로 배출하지 마시오.
- 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

#### **다. 정화 또는 제거 방법**

- 소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오.
- 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 덮지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오.
- 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오.
- 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.
- 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오.
- 청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오.
- 분말 누출시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하십시오.
- 소량 누출시 모래, 비가연성 물질로 흡수하고 용기에 담으시오.

### **7. 취급 및 저장방법**

#### **가. 안전취급요령**

- 폭발 방지용 전기·환기·조명장비를 사용하십시오.
- 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
- 정전기 방지 조치를 취하십시오.
- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 또는 열에 폭로, 화염, 불꽃, 정전기 또는 다른 점화원에 폭로하지 마시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/경고표시 예방조치를 따르시오.
- 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오.
- 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 고온에 주의하십시오.
- 열에 주의하십시오.
- 저지대, 닫힌 공간 및 밀폐공간 작업시 산소결핍의 우려가 있으므로 작업전 공기농도 측정 및 환기 필요

#### **나. 안전한 저장방법**

- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오. - 금연
- 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.

### **8. 누출방지 및 개인보호구**

## 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

### 국내규정

(2-methoxymethylethoxy)propanol : TWA = 100 ppm ( mg/m<sup>3</sup> )  
Ethanol : TWA = 1000 ppm ( mg/m<sup>3</sup> )  
Propane-1,2-diol : 자료없음  
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음  
시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음  
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음  
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음  
(R)-p-mentha-1,8-diene : 자료없음  
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음  
methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음  
2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 자료없음  
영업비밀 : 자료없음

### ACGIH 규정

(2-methoxymethylethoxy)propanol : TWA = 100 ppm , STEL = 150 ppm  
Ethanol : , STEL = 1000 ppm  
Propane-1,2-diol : 자료없음  
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음  
시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음  
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음  
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음  
(R)-p-mentha-1,8-diene : 자료없음  
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음  
methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음  
2,6-di-tert-butyl-p-cresol : TWA = 2 mg/m<sup>3</sup>  
영업비밀 : 자료없음

### 생물학적 노출기준

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 해당없음  
Ethanol : 자료없음  
Propane-1,2-diol : 자료없음  
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음  
시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음  
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음  
(R)-p-mentha-1,8-diene : 자료없음  
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음  
methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음  
2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 자료없음  
영업비밀 : 자료없음

### OSHA 규정

(2-methoxymethylethoxy)propanol : TWA = 100 ppm , STEL = 150 ppm  
Ethanol : TWA = 1,000 ppm (1,900 mg/m<sup>3</sup>)  
Propane-1,2-diol : 자료없음  
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음  
시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음  
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음  
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음  
(R)-p-mentha-1,8-diene : 자료없음  
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음  
methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음  
2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 자료없음  
영업비밀 : 자료없음

### NIOSH 규정

(2-methoxymethylethoxy)propanol : TWA = 100 ppm , STEL = 150 ppm  
Ethanol : TWA = 1,000 ppm (1,900 mg/m<sup>3</sup>)  
Propane-1,2-diol : 자료없음  
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음  
시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음  
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음  
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음  
(R)-p-mentha-1,8-diene : 자료없음  
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음  
methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음  
2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 자료없음  
영업비밀 : 자료없음

### EU 규정

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음



Ethanol : 자료없음  
Propane-1,2-diol : 자료없음  
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음  
시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음  
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음  
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음  
(R)-p-mentha-1,8-diene : 자료없음  
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음  
methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음  
2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 자료없음  
영업비밀 : 자료없음

## 기타

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음  
Ethanol : 자료없음  
Propane-1,2-diol : 자료없음  
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음  
시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음  
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음  
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음  
(R)-p-mentha-1,8-diene : 자료없음  
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음  
methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음  
2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 자료없음  
영업비밀 : 자료없음

## 나. 적절한 공학적 관리

Not classified

## 다. 개인보호구

### 호흡기 보호 :

- 해당물질의 노출농도가 0 보다 낮을 경우, 보호도가 10 이상이고 노출되는 액체 물질의 물리 화학적 특성을 고려한 적절한 타입의 필터 또는 정화통을 장착한 반면형 방독마스크
- 해당물질의 노출농도가 0 보다 낮을 경우, 보호도가 25 이상이고 노출되는 액체 물질의 물리 화학적 특성을 고려한 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 비밀착형(loose-fitting) 후드/헬멧형 전동식 호흡보호구 혹은 연속흐름식 헬멧타입 방독마스크

- 해당물질의 노출농도가 0 보다 낮을 경우, 보호도가 50 이상이고 노출되는 액체 물질의 물리 화학적 특성을 고려한 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전면형/반면형 전동식 방독마스크, 전면형/후드 타입 송기마스크
- 해당물질의 노출농도가 0 보다 낮을 경우, 보호도가 1,000 이상이고 노출되는 액체 물질의 물리 화학적 특성을 고려한 적절한 필터 또는 정화통을 장착한 전동식 전면형 방독 마스크 또는 전면형/후드타입 송기마스크
- 해당물질의 노출농도가 0 보다 낮을 경우, 보호도가 10,000 이상인 압력요구식 전면형/헬멧/후드 타입 송기마스크
- 해당 물질의 노출 농도가 노출허용기준을 초과할 경우, 노출되는 액체 물리 화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.

#### **눈 보호 :**

- 눈의 자극을 일으키거나 기타 건강상의 장애를 일으키는 증기상태의 유기물질로부터 눈을 보호하기 위해서는 보안경 혹은 통기성 고글을 착용하시오.
- 근로자가 접근이 용이한 위치에 긴급세척시설(샤워식) 및 세안설비를 설치하시오.

#### **손 보호 :**

- 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호장갑을 착용하시오.

#### **신체 보호 :**

- 화학물질의 물리적 및 화학적 특성을 고려하여 적절한 재질의 보호의복을 착용하시오.

## **9. 물리화학적 특성**

### **가. 외관**

**성상 :** 액체

**색상 :** 옅은 노랑 또는 노랑색

### **나. 냄새 :** 특유취

**다. 냄새역치 :** 자료없음

**라. pH :** 자료없음

**마. 녹는점/어는점 :** 자료없음

**바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 :** 자료없음

**사. 인화점 :** 31 °C

**아. 증발속도 :** 자료없음

**자. 인화성(고체, 기체) :**

**차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 :** 자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 물에 잘 용해됨

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중/밀도 :  $0.937 \pm 0.005(20^{\circ}\text{C})$

거. n-옥탄올/물분배계수 : 자료없음

너. 자연발화온도 : 자료없음

더. 분해온도 : 자료없음

러. 점도 : 자료없음

머. 분자량 : 해당없음(혼합물)

## 10. 안정성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 인화성 액체 및 증기
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨
- 누출물은 화재/폭발 위험이 있음
- 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음
- 화재 시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음

### 나. 피해야 할 조건

- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오. - 금연

### 다. 피해야 할 물질

### 라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자극성, 독성 가스
- 자극성, 부식성, 독성 가스

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로

자료없음

### 나. 건강 유해성 정보

급성독성

**경구** : 분류되지 않음 ( ATEmix = 58176.22~5000 mg/kg)

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : Rat LD<sub>50</sub> > 5000 mg/kg(OECD Guideline 401)
- Ethanol : Rat LD<sub>50</sub> = 10470 mg/kg(OECD Guideline 401)
- Propane-1,2-diol : Rat LD<sub>50</sub> = 22000 mg/kg
- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : Rat LD<sub>50</sub> = 4400 mg/kg(OECD Guideline 401, GLP)
- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음
- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : Rat LD<sub>50</sub> > 2000 mg/kg(암컷)(OECD Guideline 423, GLP)
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : Rat LD<sub>50</sub> > 6000 mg/kg(OECD Guideline 401, GLP)
- 영업비밀 : 자료없음

**경피** : 분류되지 않음 ( ATEmix = 131538.46 mg/kg)

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : Rabbit LD<sub>50</sub> > 2000 mg/kg(OECD Guideline 402)
- Ethanol : Rabbit LD<sub>50</sub> = 17100 mg/kg
- Propane-1,2-diol : Rabbit LD<sub>50</sub> > 2000 mg/kg
- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : Rat LD<sub>50</sub> > 2000 mg/kg(OECD Guideline 402, GLP)
- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음
- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : Rabbit LD<sub>50</sub> > 5000 mg/kg(24h 적용)
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : Rat LD<sub>50</sub> > 2000 mg/kg(OECD Guideline 402, GLP)
- 영업비밀 : 자료없음

**흡입** : 분류되지 않음 ( ATEmix = 0 mg/L)

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음

- Ethanol : Rat LC<sub>50</sub> = 116.9 mg/L / 4 hr(OECD Guideline 403)
- Propane-1,2-diol : Rabbit LC<sub>50</sub> > 317042 mg/m<sup>3</sup> / 2 hr
- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음
- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음
- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
자료없음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 자료없음
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

#### **피부부식성 또는 자극성 : 분류되지 않음**

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 토끼를 이용한 피부자극성 시험에서 피부 자극성이 나타나지 않음(OECD Guideline 404)
- Ethanol : 토끼를 이용한 피부자극성시험에서 피부자극성과 관련된 반응은 관찰되지 않았음 (OECD Guideline 404, GLP)
- Propane-1,2-diol : 토끼를 대상으로 피부자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음 (OECD Guideline 404)
- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음
- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음
- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
자료없음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 지원자들로부터 평가된 4 개의 패치테스트 연구에서 10 ~ 15 분 노출 이내로 모든 패치의 유형에서 강하게 반응됨. 24 시간동안 상당한 자극이 지속되었고, 많은 지원자들에게 48, 72 시간동안 이러한 반응이 지속되었음. 한명의 지원자에게 2 시간동안 d-limonene (98%) 을 피부 노출한 결과, 화상, 가려움증, 통증 및 장기간 자발병 발진이 나타났음
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 토끼를 이용한 피부자극성 시험에서 피부자극성을 일으키지 않음(OECD Guideline 404, GLP)
- 영업비밀 : 자료없음

#### **심한 눈손상 또는 자극성 : 분류되지 않음**

분류되지 않음, Rabbit 에 대한 눈 자극성 및 심한 눈 손상을 유발하지 않았음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 토끼를 이용한 눈자극성 시험에서 눈자극성이 나타나지 않음(human volunteer study)
- Ethanol : 자료없음
- Propane-1,2-diol : 토끼를 대상으로 눈 자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음(OECD Guideline 405)
- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : EU harmonised Classification 에 의해 구분 2 로 분류됨
- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음
- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 고용노동부 고시 제 2016-19 호에 따라 피부부식성/자극성 구분 2 에 의해 심한눈손상/ 자극성 구분 2 로 분류됨
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 토끼를 이용한 눈자극성 시험에서 눈자극성을 일으키지 않음(OECD Guideline 405, GLP)
- 영업비밀 : 자료없음

#### **호흡기과민성 : 분류되지 않음**

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음
- Ethanol : 랫드를 이용한 호흡기과민성시험에서 호흡기과민성 반응이 관찰되지 않았음
- Propane-1,2-diol : 자료없음
- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음
- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음
- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 자료없음
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

#### **피부과민성 : 분류되지 않음**

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : DPGME 는 연구기간동안 피실험자인 사람에게 어떤 과민성도 일어나지 않았으므로 1 차 피부자극이나 과민성으로 분류되지 않음

- Ethanol : 기니피그를 이용한 피부과민성시험에서 피부과민성 반응이 관찰되지 않았음 (Read across; structural analogue or surrogate)(OECD Guideline 406)
- Propane-1,2-diol : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과, 과민성이 관찰되지 않음(OECD Guideline 406)
- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 기니피그를 이용한 시험 결과 이 물질은 피부과민성을 나타내지 않음 (T20-03:Magnusson-Kligman Maximization Test, GLP)
- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음
- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 마우스를 이용한 피부과민성시험에서 피부과민성이 관찰 됨(암컷)(OECD Guideline 429, GLP)
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 인간에게 노출되었을 때, 알러지 반응이 나타나지 않음
- 영업비밀 : 자료없음

**발암성** : 분류되지 않음

고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed

- Ethanol : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed

- Propane-1,2-diol : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed

랫트를 대상으로 발암성 시험결과, 악성 신생물(종양)이 관찰되었으며 특히 피하 섬유육종이 많이 관찰됨. 그러나 대조군과 발생률에서 큰 차이는 보이지 않음

- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed

- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed

- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed

- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed

- (R)-p-mentha-1,8-diene :

**IARC** Group 3

실험조건에서, 수컷 F344/N 랫드에서는 세포수 증식, 선종, 선암, 신장에 발암에 대한 증거가 나타났지만 암컷 랫드에서는 발암의 증거가 나타나지 않음(OECD Guideline 451, GLP)

- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed

- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed

- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol :

**IARC** Group 3

**ACGIH** A4

간에서 선종이나 암종의 발생률은 증가하지 않음 (GLP)

- 영업비밀 : 고용노동부 고시, IARC, NTP, OSHA, ACGIH, EU Regulation 1272/2008: Not listed

#### **생식세포변이원성 : 분류되지 않음**

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 시험관 내 시험(박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험(OECD Guideline 471, GLP))에서 음성의 결과가 나타남

- Ethanol : 시험관 내 시험(복귀돌연변이시험(OECD Guideline 471), 세포유전자돌연변이시험(OECD Guideline 476))과 생체 내 시험(소핵시험(OECD Guideline 474))에서 음성반응이 나타남

- Propane-1,2-diol : 생체 내 시험(포유류 염색체 이상시험, 포유류 소핵 시험)과 시험관 내 시험(박테리아를 이용하는 복귀돌연변이시험, 포유류 배양세포를 이용한 염색체 이상시험(OECD Guideline 473, GLP))에서 음성의 결과가 나타남

- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 시험관 내 시험(포유류 배양세포를 이용하는 염색체 이상시험(OECD Guideline 473), 포유류 세포를 이용한 유전자 돌연변이(OECD Guideline 476))에서 음성의 결과가 나타남

- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음

- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음

- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음

- (R)-p-mentha-1,8-diene : 시험관내 시험(포유류이상염색체시험(OECD Guideline 473), 자매염색분체교환분석시험(OECD Guideline 479), 포유류세포유전자돌연변이시험(OECD Guideline 476))에서 대사활성의 유무와 상관 없이 음성이 나타남

- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음

- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음



- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 시험관 내 시험(박테리아 복귀돌연변이시험, 포유류 세포염색체이상시험)과 생체 내 시험(염색체이상시험, 소핵시험)에서 음성반응이 나타남

- 영업비밀 : 자료없음

**생식독성 : 자료없음**

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 랫드를 이용한 생식발달독성시험에서 중요한 악영향은 나타나지 않았고, 기형의 증거도 나타나지 않았음(NOEL(P0)=300 ppm, NOEL(F1)=1000 ppm, NOEL(F2)=1000 ppm)(OECD Guideline 416, GLP)

- Ethanol : 마우스를 이용한 생식독성시험에서 생식독성과 관련된 반응은 나타나지 않았음 (OECD Guideline 416)

랫드를 이용한 발달독성 시험에서 발달독성과 관련된 영향은 관찰되지 않음 (OECD Guideline 414)

- Propane-1,2-diol : 마우스를 대상으로 생식독성 시험 결과, 부모세대의 발정 단계가 감소한 것 이외에 부모, 2 세대의 부작용은 관찰되지 않음 (NTP Reproductive Assessment by Continuous Breeding (RACB)); 마우스를 대상으로 태아발달 독성 시험에서 생식 관련 부작용은 관찰되지 않음 (OECD Guideline 414, GLP)

- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음

- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음

- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음

- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음

- (R)-p-mentha-1,8-diene : 자료없음

- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음

- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음

- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 랫드를 이용한 생식독성시험 결과, 생식독성과 관련된 반응은 관찰되지 않았음(GLP)

- 영업비밀 : 자료없음

**특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 자료없음**

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음

- Ethanol : 자료없음

- Propane-1,2-diol : 자료없음

- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음

- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음

- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음

- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음

- (R)-p-mentha-1,8-diene : 랫드를 이용한 급성경구독성시험에서 급성독성 영향은 관찰되지 않았음(암컷)(OECD TG 423, GLP)
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 증상은 관찰되지 않았음 (OECD Guideline 401, GLP)
- 영업비밀 : 자료없음

**특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 분류되지 않음**

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 랫드를 이용한 28 일간의 반복경구독성시험에서 시험물질에 의한 악영향은 관찰되지 않았음(NOAEI = 1000 mg/kg bw/day, NOEL = 200 mg/kg)(KANPOGYO No.700, YAKUHATSU No. 1039.61, and KIKYKU No. 1014., GLP)  
 랫드를 이용한 90 일간의 반복흡입독성시험에서 시험물질에 의한 악영향은 관찰되지 않았음(NOAEI = 200 ppm)(OECD Guideline 413, GLP)  
 토끼를 이용한 90 일간의 반복경피독성시험에서 시험물질에 의한 악영향은 관찰되지 않았음(NOAEI = 2850 mg/kg bw/day)(OECD Guideline 411)
- Ethanol : 랫드를 이용하여, 90 일 경구반복독성시험을 한 결과, 반복독성 관련 영향은 관찰되지 않았음 (OECD Guideline 408, GLP)  
 랫드를 이용하여, 28 일 흡입독성을 한 결과, 반복독성 관련 영향은 관찰되지 않음, NOAEC = 6.66 mg/L (Read across; structural analogue or surrogate) (OECD Guideline 412)
- Propane-1,2-diol : 랫드를 이용한 반복흡입독성 시험에서 비강출혈과 암컷에서 유의미한 헤모글로빈 농도의 감소가 관찰됨, NOAEC = 1000 mg/m<sup>3</sup> air
- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 랫드를 이용한 28 일 반복경구독성 시험에서, 250mg/kg bw day 을 복용하였을 때 수컷의 신장 무게가 증가하였고, 1000mg/kg bw day 를 복용하였을 때 암컷의 신장과 간의 무게가 증가하였음, NOAEI = 60 mg/kg bw/day(수컷), NOAEI = 250 mg/kg bw/day(암컷) (Chemical Substances Control Law of Japan, GLP); 랫드를 이용한 28 일 반복흡입독성 시험에서 간과 신장에 약간의 영향(GOT 활성 및, 체중증가)을 미쳤으나, 기관에 심각한 영향을 미치지지는 않음 (OECD Guideline 412)
- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음
- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 자료없음
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음

- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 랫드를 이용하여 90 일 반복경구독성시험을 한 결과, 간의 비대와 갑상선활동항진증이 관찰되었음 (GLP)

- 영업비밀 : 자료없음

**흡인유해성** : 분류되지 않음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음

- Ethanol : 자료없음

- Propane-1,2-diol : 자료없음

- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음

- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음

- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음

- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
자료없음

- (R)-p-mentha-1,8-diene : 자료없음

- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음

- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음

- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 자료없음

- 영업비밀 : 자료없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

- 급성 수생 독성 : 분류되지 않음 (L(E)C<sub>50</sub> = 1.37mg/ℓ)

어류 : LC<sub>50</sub> = 164.07 mg/L

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 96hr-LC<sub>50</sub>(*Poecilia reticulata*) > 1000 mg/L (OECD Guideline 203, GLP)

- Ethanol : 96hr-LC<sub>50</sub>(*Pimephales promelas*) = 14200 mg/L (US EPA method E03-05), 120h-NOEC (Danio rerio) = 250 mg/L (OECD Guideline 212)

- Propane-1,2-diol : 96hr-LC<sub>50</sub>(*Oncorhynchus mykiss*) = 40613 mg/L (Environment Canada)

- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 96hr-LC<sub>50</sub>(*Oryzias latipes*) > 100 mg/L (OECD Guideline 203, GLP)

- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음

- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음

- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
자료없음

- (R)-p-mentha-1,8-diene : 96hr-LC<sub>50</sub>(*Pimephales promelas*) = 0.7 mg/L (OECD Guideline 203, GLP), 28d-NOEC = 0.08 mg/L (OECD Guideline 210)

- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 96hr-LC<sub>50</sub>(*Brachydanio rerio*) > 0.57 mg/L (EU Method C.1, GLP); 42d-NOEC = 0.053 mg/L (OECD Guideline 210, GLP)
- 영업비밀 : 자료없음

**갑각류** : EC<sub>50</sub> = 1.37 mg/L

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 48hr-LC<sub>50</sub>(*Daphnia magna*) = 1919 mg/L (OECD Guideline 202), 22d-NOEC (*Daphnia magna*) >= 0.5 mg/L (OECD Guideline 211, GLP)
- Ethanol : 48hr-LC<sub>50</sub>(*Ceriodaphnia dubia*) = 5012 mg/L 10d-NOEC (*Ceriodaphnia dubia*) = 2 mg/L
- Propane-1,2-diol : 48hr-LC<sub>50</sub>(*Ceriodaphnia dubia*) = 18340 mg/L ,7d-NOEC(*Ceriodaphnia* sp) = 13020 mg/L(EPA 600/4-89/001)
- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 48hr-EC<sub>50</sub>(*Daphnia magna*) > 1000 mg/L (OECD Guideline 202, GLP), 21d-NOEC = 100 mg/L (OECD Guideline 211, GLP)
- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음
- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 48hr-EC<sub>50</sub>(*Daphnia magna*) = 0.307 mg/L (OECD Guideline 202, EU Method C.2, GLP), 21d-NOEC(*Daphnia magna*) = 0.08 mg/L (OECD Guideline 202, EU Method C.2, GLP)
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 48hr-EC<sub>50</sub>(*Daphnia magna*) = 0.48 mg/L (OECD Guideline 202, GLP); 21d-NOEC = 0.316 mg/L (OECD Guideline 202, part II, GLP)
- 영업비밀 : 자료없음

**조류** : ErC<sub>50</sub> = 1874.6 mg/L

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 72hr-EC<sub>50</sub>(*Selenastrum capricornutum*) > 969 mg/L (OECD Guideline 201, GLP), 72h-NOEC (*Selenastrum capricornutum*) = 969 mg/L
- Ethanol : 72hr-EC<sub>50</sub>(*Chlorella vulgaris*) = 275 mg/L (OECD Guideline 201)
- Propane-1,2-diol : 72hr-EC<sub>50</sub>(*Selenastrum capricornutum*) = 24200 mg/L (OECD Guideline 201, GLP), 14d-NOEC(*Selenastrum capricornutum*) = 15000 mg/L (OECD Guideline 201, GLP)

- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 72hr-EC<sub>50</sub>(*Selenastrum capricornutum*) > 1000 mg/L (OECD guideline 201, GLP), 72hr-NOEC = 1000 mg/L (OECD guideline 201, GLP)

- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음

- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음

- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
자료없음

- (R)-p-mentha-1,8-diene : 48hr-EC<sub>50</sub>(*Selenastrum capricornutum*) = 0.25 mg/L (OECD Guideline 201, ISO 8692, GLP), 72h-NOEC(*Selenastrum capricornutum*) = 0.05 mg/L (OECD Guideline 201, ISO 8692, GLP)

- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음

- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음

- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 72hr-EC<sub>50</sub>(*Scenedesmus subspicatus*) > 0.4 mg/L (EU Method C.3, GLP)

- 영업비밀 : 자료없음

#### - 만성 수생 독성 : 구분 3

##### 어류 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음

- Ethanol : 자료없음

- Propane-1,2-diol : 자료없음

- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음

- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음

- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음

- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
자료없음

- (R)-p-mentha-1,8-diene : 자료없음

- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음

- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음

- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 자료없음

- 영업비밀 : 자료없음

##### 갑각류 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음

- Ethanol : 자료없음

- Propane-1,2-diol : 자료없음

- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음

- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음

- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음

- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
자료없음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 자료없음
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

#### 조류 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음
- Ethanol : 자료없음
- Propane-1,2-diol : 자료없음
- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음
- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음
- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
자료없음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 자료없음
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

### 나. 잔류성 및 분해성

#### 잔류성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 ( = 0.004 ) (OECD Guideline 107, GLP)
- Ethanol : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 ( = -0.35 ) (24  
값) (OECD Guideline 107)
- Propane-1,2-diol : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로 예측됨 ( = -  
1.07 ) (EU Method A.8, GLP)
- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : Log Kow 가 4 미만이므로 잔류성이 낮을 것으로  
예측됨 ( = 0.18 ) (OECD Guideline 107, GLP)
- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음
- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
자료없음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : Log Kow 가 4 이상이므로 잔류성이 높을 것으로 예측됨  
( = 4.38 )

- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : Log Kow 가 4 이상이므로 잔류성이 높을 것으로 예측됨 ( = 5.1 )
- 영업비밀 : 자료없음

#### 분해성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음
- Ethanol : 자료없음
- Propane-1,2-diol : 자료없음
- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 자료없음
- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음
- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 자료없음
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 자료없음
- 영업비밀 : 자료없음

#### 다. 생물농축성

##### 농축성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음
- Ethanol : 자료없음 (Read across; structural analogue or surrogate)
- Propane-1,2-diol : BCF 가 500 미만이므로 생물농축성이 낮을 것으로 예측됨 ( = 0.09 )
- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : BCF 가 500 미만이므로 생물농축성이 낮을 것으로 예측됨 ( = 3.16 ) ((Q)SAR)
- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음
- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : BCF 가 500 미만이므로 생물농축성이 낮을 것으로 예측됨 ( = 360.5 ) (예측치)
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : BCF 가 500 이상이므로 생물농축성이 높을 것으로 예측됨 ( = 839 ) (OECD Guideline 305 C)

- 영업비밀 : 자료없음

#### 생분해성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 생분해가 잘되므로 생체 내 축적될 잠재성이 낮음(28 일 후에 = 96% 생분해 됨) (OECD Guideline 301 F, GLP)
- Ethanol : 생분해가 잘되므로 생체 내 축적될 잠재성이 낮음(20 일 후에 = 84% 생분해 됨)
- Propane-1,2-diol : 생분해가 잘되므로 생체 내 축적될 잠재성이 낮음(28 일 후에 = 106.8% 생분해 됨) (OECD Guideline 301 F, GLP)
- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 생분해가 잘되므로 생체 내 축적될 잠재성이 낮음(28 일 후에 = 78.9% 생분해 됨) (OECD Guideline 310, GLP)
- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음
- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 생분해가 잘되므로 생체 내 축적될 잠재성이 낮음(28 일 후에 = 80% 생분해 됨) (OECD Guideline 301 D, GLP)
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 생분해가 되지 않아 생체 내 축적될 잠재성이 높음(28 일 후에 = 4.5% 생분해 됨) (OECD Guideline 301C)
- 영업비밀 : 자료없음

#### 라. 토양이동성 : 자료없음

- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 자료없음
- Ethanol : 토양에 흡착가능성이 없음 (Koc = 0.13 ~ 0.61) (Read across; structural analogue or surrogate)
- Propane-1,2-diol : 토양에 흡착가능성이 없음 (Koc = 2.9)
- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 토양에 흡착가능성이 없음 (Koc = 1.986) ((Q)SAR)
- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 자료없음
- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 자료없음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 자료없음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 토양에 흡착될 수 있음 (Koc = 6324)
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 자료없음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 자료없음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 토양에 흡착될 수 있음 (Koc = 23030)
- 영업비밀 : 자료없음

#### 마. 기타 유해 영향 : 자료없음

#### 바. 오존층 유해성 : 분류되지 않음



- (2-methoxymethylethoxy)propanol : 분류되지 않음
- Ethanol : 분류되지 않음
- Propane-1,2-diol : 분류되지 않음
- 3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 분류되지 않음
- 시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 분류되지 않음
- 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 분류되지 않음
- 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran : 분류되지 않음
- (R)-p-mentha-1,8-diene : 분류되지 않음
- 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 분류되지 않음
- methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 분류되지 않음
- 2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 분류되지 않음
- 영업비밀 : 분류되지 않음

### 13. 폐기시 주의사항

#### 가. 폐기방법 :

폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.

#### 나. 폐기시 주의사항 :

- (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물과 용기를 폐기하시오.

### 14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.) : 1993

나. 적정선적명 : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급 : III

마. 해양오염물질 :

- No

바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치 : F-E

유출시 비상조치 : S-E

### 15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : 규제되지 않음

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 노출기준설정물질

Ethanol : 노출기준설정물질

2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 노출기준설정물질

**나. 화학물질관리법에 의한 규제 :** 규제되지 않음

(R)-p-mentha-1,8-diene : 유독물질 (2017-1-762 25%)

**다. 위험물안전관리법에 의한 규제 :** 제 4 류 제 2 석유류(비수용성) 1000ℓ

**라. 폐기물관리법에 의한 규제 :** 규제되지 않음

(R)-p-mentha-1,8-diene : 지정폐기물

**마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제**

#### **국내규제**

##### **잔류성유기오염물질관리법 :**

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Ethanol : 규제되지 않음

Propane-1,2-diol : 규제되지 않음

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 규제되지 않음

시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 규제되지 않음

2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
규제되지 않음

(R)-p-mentha-1,8-diene : 규제되지 않음

4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 규제되지  
않음

methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 규제되지 않음

2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

#### **국외규제**

##### **EU 분류정보(확정분류결과) :**

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Ethanol : Flam. Liq. 2

Propane-1,2-diol : 규제되지 않음

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 규제되지 않음

시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 규제되지 않음

2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
규제되지 않음

(R)-p-mentha-1,8-diene : Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1

4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 규제되지  
않음

methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 규제되지 않음

2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

#### **EU 분류정보(위험문구) :**

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Ethanol : H225

Propane-1,2-diol : 규제되지 않음

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 규제되지 않음

시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 규제되지 않음

2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
규제되지 않음

(R)-p-mentha-1,8-diene : H226, H315, H317, H400, H410

4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 규제되지  
않음

methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 규제되지 않음

2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

#### **EU 규제정보(EU SVHC list) :**

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Ethanol : 규제되지 않음

Propane-1,2-diol : 규제되지 않음

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 규제되지 않음

시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 규제되지 않음

2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
규제되지 않음

(R)-p-mentha-1,8-diene : 규제되지 않음

4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 규제되지  
않음

methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 규제되지 않음

2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

**EU 규제정보(EU Authorisation List) :**

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음  
Ethanol : 규제되지 않음  
Propane-1,2-diol : 규제되지 않음  
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 규제되지 않음  
시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 규제되지 않음  
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 규제되지 않음  
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
규제되지 않음  
(R)-p-mentha-1,8-diene : 규제되지 않음  
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 규제되지  
않음  
methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 규제되지 않음  
2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 규제되지 않음  
영업비밀 : 규제되지 않음

**EU 규제정보(EU Restriction list) :**

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음  
Ethanol : 규제되지 않음  
Propane-1,2-diol : 규제되지 않음  
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 규제되지 않음  
시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 규제되지 않음  
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 규제되지 않음  
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
규제되지 않음  
(R)-p-mentha-1,8-diene : 규제되지 않음  
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 규제되지  
않음  
methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 규제되지 않음  
2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 규제되지 않음  
영업비밀 : 규제되지 않음

**EU BPR :**

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음  
Ethanol : 규제되지 않음  
Propane-1,2-diol : 규제되지 않음  
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 규제되지 않음  
시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 규제되지 않음  
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
규제되지 않음  
(R)-p-mentha-1,8-diene : 규제되지 않음  
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 규제되지  
않음  
methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 규제되지 않음  
2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 규제되지 않음  
영업비밀 : 규제되지 않음

**미국관리정보(OSHA 규정) :**

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음  
Ethanol : 규제되지 않음  
Propane-1,2-diol : 규제되지 않음  
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 규제되지 않음  
시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 규제되지 않음  
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 규제되지 않음  
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
규제되지 않음  
(R)-p-mentha-1,8-diene : 규제되지 않음  
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 규제되지  
않음  
methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 규제되지 않음  
2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 규제되지 않음  
영업비밀 : 규제되지 않음

**미국관리정보(CERCLA 규정) :**

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음  
Ethanol : 규제되지 않음  
Propane-1,2-diol : 규제되지 않음  
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 규제되지 않음  
시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 규제되지 않음  
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 규제되지 않음  
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
규제되지 않음  
(R)-p-mentha-1,8-diene : 규제되지 않음  
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 규제되지  
않음  
methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 규제되지 않음  
2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

**미국관리정보(EPCRA 302 규정) :**

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Ethanol : 규제되지 않음

Propane-1,2-diol : 규제되지 않음

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 규제되지 않음

시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 규제되지 않음

2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
규제되지 않음

(R)-p-mentha-1,8-diene : 규제되지 않음

4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 규제되지  
않음

methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 규제되지 않음

2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

**미국관리정보(EPCRA 304 규정) :**

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Ethanol : 규제되지 않음

Propane-1,2-diol : 규제되지 않음

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 규제되지 않음

시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 규제되지 않음

2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
규제되지 않음

(R)-p-mentha-1,8-diene : 규제되지 않음

4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 규제되지  
않음

methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 규제되지 않음

2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

**미국관리정보(EPCRA 313 규정) :**

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Ethanol : 규제되지 않음

Propane-1,2-diol : 규제되지 않음

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 규제되지 않음

시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 규제되지 않음

2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 규제되지 않음  
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
규제되지 않음  
(R)-p-mentha-1,8-diene : 규제되지 않음  
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 규제되지  
않음  
methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 규제되지 않음  
2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 규제되지 않음  
영업비밀 : 규제되지 않음

**로테르담협약물질 :**

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음  
Ethanol : 규제되지 않음  
Propane-1,2-diol : 규제되지 않음  
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 규제되지 않음  
시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 규제되지 않음  
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 규제되지 않음  
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
규제되지 않음  
(R)-p-mentha-1,8-diene : 규제되지 않음  
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 규제되지  
않음  
methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 규제되지 않음  
2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 규제되지 않음  
영업비밀 : 규제되지 않음

**스톡홀름협약물질 :**

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음  
Ethanol : 규제되지 않음  
Propane-1,2-diol : 규제되지 않음  
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 규제되지 않음  
시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 규제되지 않음  
2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 규제되지 않음  
1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
규제되지 않음  
(R)-p-mentha-1,8-diene : 규제되지 않음  
4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 규제되지  
않음  
methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 규제되지 않음

2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

**몬트리올의정서물질 :**

(2-methoxymethylethoxy)propanol : 규제되지 않음

Ethanol : 규제되지 않음

Propane-1,2-diol : 규제되지 않음

3-methoxy-3-methylbutan-1-ol : 규제되지 않음

시스-3-헥센올(CIS-3-HEXENOL) : 규제되지 않음

2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one : 규제되지 않음

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran :  
규제되지 않음

(R)-p-mentha-1,8-diene : 규제되지 않음

4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde : 규제되지  
않음

methyl 2-(3-oxo-2-pentylcyclopentyl)acetate : 규제되지 않음

2,6-di-tert-butyl-p-cresol : 규제되지 않음

영업비밀 : 규제되지 않음

## 16. 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처 :

American Conference of Governmental Industrial Hygienists TLVs and BEIs.

Chemical Book; [http://www.chemicalbook.com/ProductIndex\\_EN.aspx](http://www.chemicalbook.com/ProductIndex_EN.aspx)

EPISUITE v4.11; <http://www.epa.gov/opt/exposure/pubs/episuitedl.htm>

EPISUITE v4.1; <http://www.epa.gov/opt/exposure/pubs/episuitedl.htm>

EU CLP; <http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=cla>

EU CLP; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database>

Emergency Response Guidebook 2008;

[http://phmsa.dot.gov/staticfiles/PHMSA/DownloadableFiles/Files/erg2008\\_eng.pdf](http://phmsa.dot.gov/staticfiles/PHMSA/DownloadableFiles/Files/erg2008_eng.pdf)

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans;

<http://monographs.iarc.fr>

Korea Occupational Health & Safety Agency; <http://www.kosha.net>

LookChem; <http://www.lookchem.com/>

Ministry of Public Safety and Security-Korea dangerous material inventory  
management system; <http://hazmat.mpss.kfi.or.kr/index.do>

NIOSH Pocket Guide; <http://www.cdc.gov/niosh/npg/npgdcas.html>

National Chemicals Information System; <http://ncis.nier.go.kr/ncis/>



National Emergency Management Agency-Korea dangerous material inventory management system; <http://www.nema.go.kr/hazmat/main/main.jsp>  
National Toxicology Program; [http://ntp-apps.niehs.nih.gov/ntp\\_tox/index.cfm](http://ntp-apps.niehs.nih.gov/ntp_tox/index.cfm)  
National Toxicology Program; <http://ntp.niehs.nih.gov/results/dbsearch/>  
OECD SIDS; <http://webnet.oecd.org/hpv/ui/Search.aspx>  
REACH information on registered substances; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>  
TOMES-LOLI <http://www.rightanswerknowledge.com/loginRA.asp>  
U.S. National library of Medicine(NLM) ChemIDplus; <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CHEM>  
U.S. National library of Medicine(NLM) Hazardous Substances Data Bank(HSDB); <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>  
UN Recommendations on the transport of dangerous goods 17th  
Waste Control Act enforcement regulation attached [1]  
<http://www.rightanswerknowledge.com/n0home.asp>  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/106687>  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/110354>  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/19794>  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/notification-details/122433/987584>  
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/notification-details/41980/979653>

**나. 최초작성일자 :** 2016.04.06

**다. 개정횟수 및 최종 개정일자**

**개정횟수 :** 4

**최종 개정일자 :** 2019.04.18

**라. 기타 :**

- 화학물질 분류표시 및 물질안전보건자료 작성 고시의 개정 내용을 반영하여 물질안전보건자료를 수정함.
- 이 MSDS 는 산업안전보건법 제 41 조에 의거하여 작성한 것입니다.
- 내용은 현재의 지식과 정보를 토대로 우리가 알고 있는 최신 DATA 을 근거하여 기술하였습니다.
- 이 MSDS 는 구매자, 취급자 또는 제 3 자의 물질안전취급에 도움을 주고자

작성되었으므로 특수한 목적의 적합성이나 다른 물질과 병용하여 사용하는 상업적 적용이나 표현에 대해서는 어떠한 보증도 할 수 없고, 어떠한 기술적·법적 책임도 질 수 없음에 유의하여야 합니다.

- 이 MSDS 에 포함된 내용은 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있으며, 실제 관련 규정의 내용과 일치하지 않을 수 있으므로, 구매자 및 취급자는 정부 및 해당 지역의 관련 규정을 확인하여 준수할 책임이 있습니다.